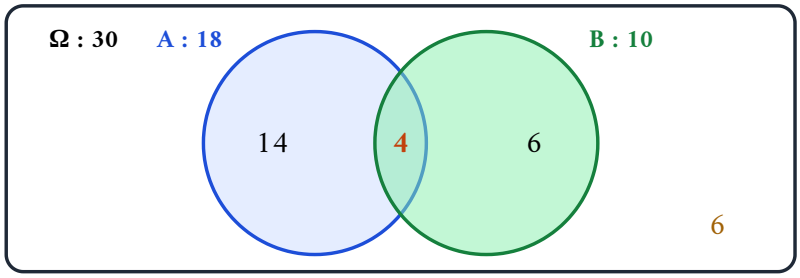
احتمال اتحاد وتقاطع حادثتين

الهدف: أن تحسب احتمال اتحاد حادثتين واحتمال تقاطعهما، وأن تميّز حالة الحادثتين غير المتلائمتين، مستعيناً بمخطط فِن أو بجدول.

الفكرة في سطرين: عند جمع احتمالَي حادثتين نكون قد عددنا المخارج المشتركة مرتين، لذلك نطرح احتمال التقاطع مرة واحدة. إذا لم يكن بينهما مشترك فالاحتمال يُجمع مباشرة.



الشكل 1: 30 تلميذاً: 18 يمارسون كرة القدم (A)، 10 الشطرنج (B)، 4 يمارسون الاثنين، و6 لا يمارسون أياً منهما.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **احتمال الاتحاد:** $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.
2. **احتمال التقاطع** يُستخرج من القاعدة نفسها: $P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B)$.
3. **حادثتان غير متلائمتين:** $A \cap B = \varnothing \Rightarrow P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.
4. **الحادثة العكسية:** $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$، و«لا A ولا B» هي عكس $A \cup B$.
5. **مخطط فِن أو جدول مزدوج** يرتّب المعطيات: نبدأ دائماً بملء خانة التقاطع.
6. دائماً: $P(A \cap B) \le P(A) \le P(A \cup B)$.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. نختار تلميذاً من الشكل 1. **الحل:** $P(A \cup B) = 18 \div 30 + 10 \div 30 - 4 \div 30 = 24 \div 30 = 4 \div 5$، واحتمال ألّا يمارس أياً منهما $1 - 4 \div 5 = 1 \div 5$ (أي 6 تلاميذ من 30).
2. نرمي نرداً متوازناً: A «زوجي» وB «أكبر من أو يساوي 5». **الحل:** $P(A) = 1 \div 2$، $P(B) = 1 \div 3$، $P(A \cap B) = P(\{6\}) = 1 \div 6$، إذن $P(A \cup B) = 3 \div 6 + 2 \div 6 - 1 \div 6 = 2 \div 3$.
3. في النرد نفسه: «الرقم 1» و«الرقم 6». **الحل:** حادثتان غير متلائمتين، فاحتمال اتحادهما $1 \div 6 + 1 \div 6 = 1 \div 3$.

madrasadz.com

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- جمع P(A) + P(B) دون طرح التقاطع، والحصول أحياناً على احتمال أكبر من 1.
- كتابة 18 داخل منطقة «A فقط» في مخطط فِن بدل 14 = 4 − 18.
- الخلط بين «غير متلائمتين» و«عكسيتين».
- نسيان أن «لا هذه ولا تلك» هي عكس الاتحاد لا عكس التقاطع.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- اتحاد = مجموع − تقاطع.
- غير متلائمتين: اتحاد = مجموع.
- «على الأقل إحداهما» = A ∪ B؛ «كلتاهما» = A ∩ B.
- ابدأ مخطط فِن بالتقاطع ثم الباقي.

madrasadz.com مدرسة ديزاد